EJERCICIOS TEMA 3

PROBLEMA 3.1

Calcule:

a.- La transformada de Laplace de:

a.1.- $x(t) = u(t-2)$

a.2.- $x(t) = u(3t-2)$

a.3.- $x(t) = e^{-2t} \cdot \left[\cos\left(\frac{3}{2} \cdot t\right) - \text{sen}\left(\frac{3}{2} \cdot t\right) \right] \cdot u(t)$

b.- La transformada inversa de Laplace de:

b.1.- $X(s) = \frac{s}{\frac{3}{2} \cdot s + \frac{1}{2}}$, $\text{ROC} = \left\{ s : -\frac{1}{3} < \text{Re}\{ s \} < \infty \right\}$

b.2.- $X(s) = \frac{1}{s^3 + 2 \cdot s^2 + 2 \cdot s + 1}$, $\text{ROC} = \left\{ s : \text{Re}\{ s \} > -\frac{1}{2} \right\}$

b.3.- $X(s) = \frac{s+1}{s^2 + 8 \cdot s + 25}$, $\text{ROC} = \{ s : \Re e\{ s \} > -4 \}$

Solución:

a.1. $X(s) = \frac{e^{-2s}}{s}$, $\text{ROC} = \{ s : \text{Re}\{ s \} > 0 \}$
a.2. $X(s) = \frac{e^{-\frac{2}{3}s}}{s}$, $\text{ROC} = \{ s : \text{Re}\{ s \} > 0 \}$
a.3. $X(s) = \frac{4 \cdot s + 2}{4 \cdot s^2 + 16 \cdot s + 25}$, $\text{ROC} = \{ s : \text{Re}\{ s \} > -2 \}$
b.1. $x(t) = \frac{2}{3} \cdot \delta(t) - \frac{2}{9} \cdot e^{-\frac{t}{3}} \cdot u(t)$
b.2. $x(t) = \left[e^{-t} - e^{-\frac{t}{2}} \cdot \left(\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot t\right) - \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \text{sen}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot t\right) \right) \right] \cdot u(t)$
b.3. $x(t) = e^{-4t} \cdot [\cos(3 \cdot t) - \text{sen}(3 \cdot t)] \cdot u(t)$

PROBLEMA 3.2

Se sabe que dos sistemas LTI vienen caracterizados por la misma función de transferencia:

$$H_1(s) = H_2(s) = \frac{2}{s^2 + s - 2}$$

siendo el primer sistema causal y el segundo estable. Se pide:

a.- Razonar la estabilidad y memoria del primer sistema, $H_1(s)$.

b.- Calcular la respuesta al impulso del primer sistema, $h_1(t)$.

c.- Calcular la respuesta al impulso del segundo sistema, $h_2(t)$.

d.- Se conecta en cascada con el primer sistema otro sistema LTI del cual se conoce su respuesta al impulso: $h(t) = \delta(t) - 6 \cdot e^{-5t} \cdot u(t)$. Halle la función de transferencia de la asociación.

Solución:

a. Es causal, inestable y tiene memoria.
b. $h_1(t) = \frac{2}{3} \cdot (e^{t} - e^{-2t}) \cdot u(t)$
c. $h_2(t) = -\frac{2}{3} \cdot [\, e^{t} \cdot u(-t) + e^{-2t} \cdot u(t) \,]$
d. $H(s) = \frac{2}{(s+2)\cdot(s+5)}$, $\mathrm{ROC} = \{\, s : \Re e\{ s \} > -2 \,\}$

PROBLEMA 3.3

De un sistema LTI de tiempo continuo se conoce su función de transferencia:

$$H(s) = \frac{5 \cdot s^2 - 5 \cdot s}{9 \cdot s^2 + 9 \cdot s + 2}$$

Sabiendo que la respuesta al impulso asociada cumple que $\int |h(t)|\mathrm{dt}$, se pide:

a.- Dibujar el diagrama de polos y ceros indicando la región de convergencia.

b.- Calcular $h(t)$ e indicar razonadamente si el sistema es causal.

c.- Si a partir de la salida $y(t)$ del sistema se desea recuperar la entrada correspondiente, indicar la función del sistema causal que utilizará y representar su diagrama de polos y ceros con la región de convergencia.

d.- A la vista de lo anterior, ¿qué debe cumplir un sistema causal y estable para que su sistema inverso sea también causal y estable?.

Solución:

a.-

b.- $h(t) = \frac{5}{9} \cdot \left(\delta(t) + \frac{4}{3} e^{-\frac{t}{3}} u(t) - \frac{10}{3} e^{-\frac{2t}{3}} u(t) \right)$

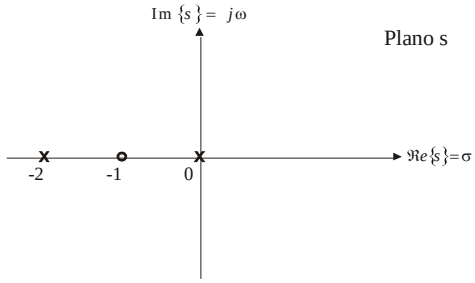
El sistema es causal porque $h(t) = 0 \quad , \quad t < 0.$

c.- $H_i(s) = \frac{9 \cdot s^2 + 9 \cdot s + 2}{5 \cdot s^2 - 5 \cdot s} \quad , \quad \text{ROC} = \{ s : \Re e\{ s \} > 1 \}$

d.- Debe tener todos sus polos y ceros en el semiplano izquierdo del plano *s*. Estos sistemas se denominan sistemas de fase mínima.

PROBLEMA 3.4

Para caracterizar un sistema lineal e invariante en el tiempo mediante el diagrama de polos y ceros son muy importantes las propiedades adicionales de dicho sistema, que permitan identificarlo unívocamente. Para familiarizarnos con este tipo de descripción, a partir del diagrama representado en la figura, se pide:



a.- Obtener todas las posibles funciones del sistema, $H(s)$, asociadas al diagrama anterior.

b.- Indicar razonadamente si cada uno de los sistemas obtenidos cumple las propiedades de causalidad y estabilidad.

c.- Obtener la respuesta al impulso de todos los sistemas del apartado anterior que sean causales ($H(s)\,|_{s=1} = \frac{4}{3}$).

d.- Obtener la respuesta al escalón de los sistemas aludidos en el apartado *c*.

Solución:

a.- $H_1(s) = k_1 \cdot \frac{s+1}{s \cdot (s+2)}$, $\text{ROC} = \{ s : \Re e\{ s \} < -2 \}$

$H_2(s) = k_2 \cdot \frac{s+1}{s \cdot (s+2)}$, $\text{ROC} = \{ s : -2 < \Re e\{ s \} < 0 \}$

$H_3(s) = k_3 \cdot \frac{s+1}{s \cdot (s+2)}$, $\text{ROC} = \{ s : \Re e\{ s \} > 0 \}$

b.-	Sistema 1: No Causal e Inestable. Sistema 2: No Causal e Inestable. Sistema 3: Causal e Inestable.
c.-	$h_3(t) = (1 + e^{-2t}) \cdot u(t)$
d.-	$s(t) = (0{,}5 + t - 0{,}5 \cdot e^{-2t}) \cdot u(t)$

PROBLEMA 3.5

Los diagramas de polos y ceros de las figuras *a*, *b*, *c* y *d*, corresponden a sistemas estables de respuestas en frecuencia típicas.

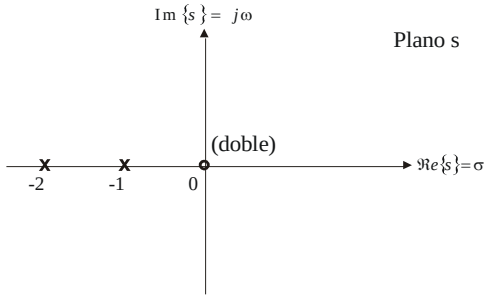


Figura *a*

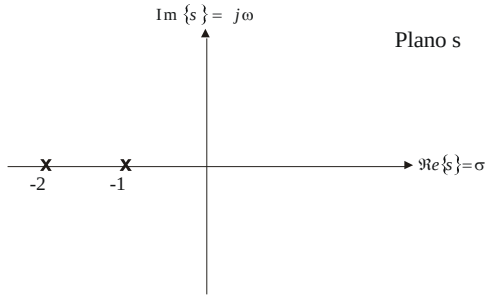


Figura *b*

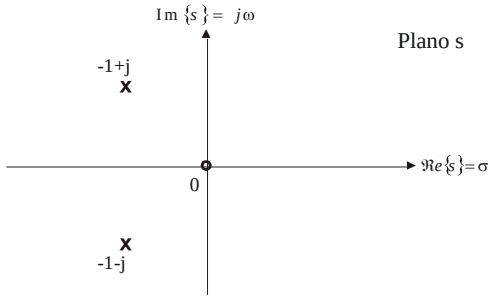


Figura *c*

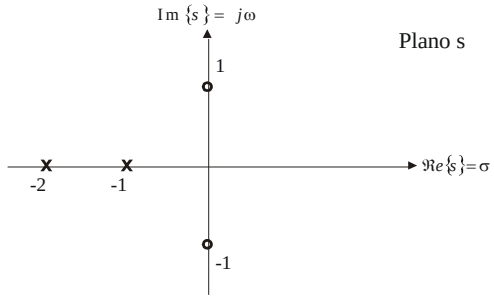


Figura *d*

Se pide:

a.- Obtener sus funciones de sistema $H_A(s), H_B(s), H_C(s), H_D(s)$ (utilizar constante unidad).

b.- Calcular las respuestas al escalón unidad de los sistemas A y B.

Solución:

a.- $H_A(s) = \frac{s^2}{s^2+3\cdot s+2}$ $H_B(s) = \frac{1}{s^2+3\cdot s+2}$

$H_C(s) = \frac{s}{s^2+2\cdot s+2}$ $H_D(s) = \frac{s^2+1}{s^2+3\cdot s+2}$

Todas con ROC $= \{ s : \Re e\{ s \} > -1 \}$

b.- $s_A(t) = -e^{-t}\cdot u(t) + 2\cdot e^{-2t}\cdot u(t)$; $s_B(t) = \frac{1}{2}\cdot u(t) - e^{-t}\cdot u(t) + \frac{1}{2}\cdot e^{-2t}\cdot u(t)$

PROBLEMA 3.6

Sea un sistema caracterizado por la relación entrada-salida:

$$\frac{d^3\, y(t)}{d^3\, t} + 5\cdot\frac{d^2\, y(t)}{d^2\, t} + 9\cdot\frac{d\, y(t)}{d\, t} + 5\cdot y(t) = \frac{d^2\, x(t)}{d^2\, t} + 3\cdot\frac{d\, x(t)}{d\, t} + 4\cdot x(t)$$

Se pide calcular la expresión de la señal de salida, $y(t)$, ante la entrada $x(t) = e^{-2t}\cdot u(t)$ cuando el sistema parte del reposo inicial.

Solución: $y(t) = \{e^{-t} + 2\, e^{-2t}\cdot[-2 + \cos(t)]\}\cdot u(t)$

PROBLEMA 3.7

■ **Problema 1** (2 puntos)

De un sistema LTI de tiempo continuo se conocen los polos y los ceros en puntos finitos del plano complejo:

- Polos: $s_{p_1} = -2$, $s_{p_2} = -1 + j$, $s_{p_3} = -1 - j$
- Ceros: $s_{c_1} = j$, $s_{c_2} = -j$

Se pide:

a) Obtener las funciones de transferencia de todos los posibles sistemas con esos polos y ceros, razonando para cada uno de ellos las propiedades de causalidad, estabilidad y memoria.

b) Sabiendo que el sistema estable de los obtenidos en el apartado anterior cumple que cuando $x(t) = 1$, la salida $y(t) = 1$, obtenga las salidas para las siguientes señales de entrada:

- $x_1(t) = 2\cos(t)$
- $x_2(t) = 2\cos(t)\cdot u(t)$

c) El sistema anterior se asocia en cascada con otro que partiendo del reposo inicial, está caracterizado por la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + y(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2} + 2\frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

Obtenga la respuesta impulsiva del sistema LTI equivalente a dicha asociación.

PROBLEMA 3.8

■ **Problema 1** (2 puntos) Dado un sistema causal y estable definido por la siguiente función de sistema

$$H(s) = \frac{s+2}{(s+1)[(s+2)^2 + 2^2]}$$

se pide:

a) Representar el diagrama de polos y ceros del sistema indicando explícitamente la región de convergencia del mismo.

b) Obtener la señal de salida $y(t)$ de dicho sistema ante la entrada caracterizada por la siguiente Transformada de Laplace $X_1(s) = \frac{s+1}{s+2} \quad \mathcal{R}e\{s\} > -2$.

c) Obtener la señal de salida de dicho sistema ante la entrada $x_2(t) = e^t$.

d) Un sistema estable y causal caracterizado por $H_1(s) = \frac{s+1}{s+2}$ se conecta en cascada con el primer sistema, calcular la respuesta al impulso del sistema total, $h_T(t)$.